

| 핀셋 논문 발표

머신러닝을 활용한 환율 예측 및 거시경제 해석

Explaining Exchange Rate Forecasts with Macroeconomic Fundamentals
Using Interpretive Machine Learning

DATE

2026. 05. 28

PRESENTER

김한별 김예정 이지은

연구 배경: 환율 시장의 복잡성

🏛️ 전통 이론 (Traditional Theory)

선형적 관계 가정

금리·물가·통화량 간의 고정된 선형 관계를 가정합니다.

정적 모델링

시간 변화에 따른 영향력 변화를 충분히 반영하지 못함.

🔄 실제 시장 (Real Market)

비선형성 및 다중공선성

지표 간의 복잡한 비선형적 상호작용과 높은 상관관계 존재.

시간가변 관계 (Time-varying)

위기·정책 변화 등에 따라 영향력이 동적으로 변화함.

“ 환율은 고정된 경제식처럼 움직이지 않으며, 상황에 따라 핵심 동인이 변화합니다.

연구 목적: 예측과 설명의 결합



머신러닝의 한계

높은 예측 성능을 보이나,
판단 근거를 알 수 없는
블랙박스(Black-box)



연구의 해결책

Explainable AI (SHAP)를 활용하여
모델의 예측 결과를
경제학적으로 해석



기대 효과

예측력과 설명력을
동시에 확보하는
투명한 의사결정 지원

“ 머신러닝은 예측은 잘하지만, 설명은 가능한가? 라는 질문에 대한 해답을 제시합니다.

연구 방법론: 데이터 및 모델 구성

Input Data & Variables

- ✓ **Target Variable**
CAD/USD Exchange Rate (Daily & Weekly)
- ✓ **Commodities**
Crude Oil (WTI), Gold Price
- ✓ **Market Indices**
S&P 500, TSX Index
- ✓ **Macro Indicators**
Interest Rate, M1 Supply, PPI, Unemployment, etc.

Machine Learning Models

LINEAR MODELS

LASSO
RIDGE

TREE-BASED

LGBM
XGBoost
Extra Trees

DEEP LEARNING

GRU (Gated Recurrent Unit)

“ 총 10개의 거시경제 변수 를 활용하여 선형부터 딥러닝까지 다양한 모델군 을 비교 분석합니다.

설명 가능한 AI: SHAP의 역할



기여도 산출

게임 이론의 **Shapley Value**를 활용하여 각 변수가 예측값에 미치는 순수 기여도를 계산



방향성 해석

변수가 환율을 **상승(+)**시키는지 **하락(-)**시키는지 직관적인 방향성 제시



통합적 분석

개별 예측(Local)과 전체 트렌드(Global)를 **일관된 기준**으로 동시에 해석 가능



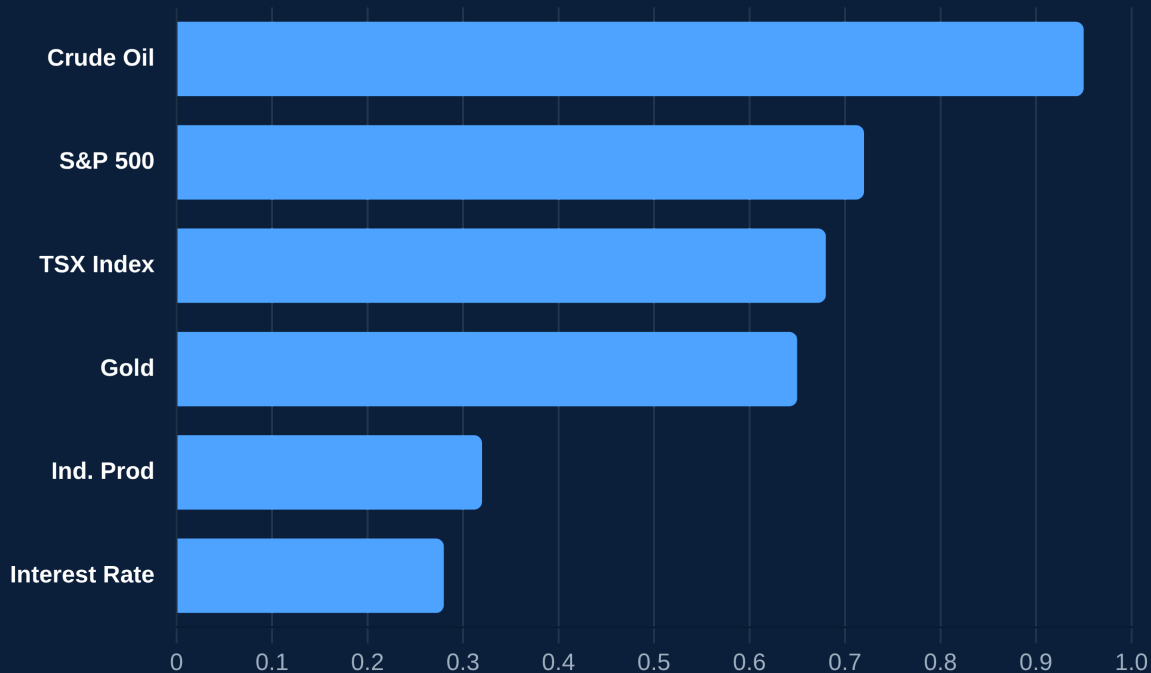
SHAP Value = Actual Prediction - Average Prediction

각 변수의 기여도 합은 모델의 최종 예측값과 일치해야 함 (Efficiency Property)

“ SHAP은 머신러닝의 블랙박스 문제를 완화하여 모델의 판단 근거를 투명하게 공개합니다.

핵심 결과 1: 변수 중요도 및 모델 성능

Feature Importance (Daily)



Model Performance (NRMSE)

Model Type	Model Name	NRMSE
Tree-based	LGBM	0.0317
Tree-based	ETR	0.0325
Tree-based	XGB	0.0327
Linear	LASSO	0.0379
Deep Learning	GRU	0.0487

“ 원유 가격 은 캐나다 환율의 핵심 동인이며, 트리 기반 모델 이 가장 우수한 성능을 보입니다.

핵심 결과 2: 시간가변적 구조 변화

2011

🛢️ 셰일 혁명 (Shale Revolution)

시장 상황

미국의 원유 자립도 급증 및 에너지 수입 의존도 하락

CAD 영향력

미국의 캐나다산 원유 의존도 감소로 인해 CAD에 대한 유가 영향력 일시적 약화



2020

⚡ 코로나 및 유가 전쟁

시장 상황

글로벌 수요 급감 및 산유국 간 증산 경쟁으로 유가 폭락

CAD 영향력

유가 급락이 캐나다 경제에 직격탄을 주며 CAD 하방 압력 및 유가 영향력 극대화

“ 환율 결정 요인의 영향력은 글로벌 경제 이벤트 에 따라 동적으로 변화하는 시간가변적 특성 을 보입니다.

논문의 의의와 한계점

🔧 연구의 의의 (Contributions)

✓ 학제간 융합 모델링

예측력과 해석력 결합한 Interpretable ML

✓ 투명한 의사결정 지원

SHAP으로 모델 판단 근거 시각화, 정책 신뢰성 제고

✓ 구조적 변화 포착

시간가변 관계 분석으로 동적 구조 변화 해석

⚠️ 연구의 한계 (Limitations)

— 일반화의 제약

캐나다 특수성으로 타국 적용 시 변수 재설정 필요

— 인과관계 해석 주의

SHAP은 기여도 지표로 인과성과 구분

— 이상치 정의 부족

급격한 충격의 이상구간 처리 보완 필요

“ 본 연구는 단순 예측을 넘어 구조 변화 해석 에 머신러닝을 활용했다는 점이 핵심입니다.

우리 프로젝트와의 연결 및 확장

구분	본 논문 (CAD/USD)	우리 프로젝트 (KRW/USD)
핵심 변수	원유, 금, TSX 지수	단기 유동성, 반도체 지수
분석 도구	SHAP 기반 XAI	SHAP 기반 XAI (공통)
분석 초점	에너지 시장 이벤트 대응	한국 외환시장 구조 변화

→ 본 프로젝트는 Explainable AI 기반 환율 해석 흐름을 한국 외환시장의 특수성을 반영하여 확장 적용하고자 합니다.

“ 우리 프로젝트 역시 시간가변적 환율 구조 변화 문제의식을 참고하였습니다.

QUESTIONS & ANSWERS

감사합니다